Семантика RDF в Lean 4: краткая книга

От триплетов к теории моделей и сертифицированной импликации на примере LeanRDF. Читайте по порядку: каждая глава опирается на предыдущую.

1. **Зачем нужна семантика RDF в Lean**
   Что означает «влечет за собой» в RDF, почему разработчики расходятся во мнениях и как LeanRDF превращает каждый ответ в теорему.

2. **Графы RDF в Lean**
   Термины, литералы, которые не могут быть некорректными, обобщенные тройки и графы, используемые для определения принадлежности.

3. **Чтение и запись RDF**
   Собственные парсеры N-Triples и Turtle для RDF 1.2, канонический вывод, реификация, разрешение IRI и наборы тестов W3C.

4. **Что такое граф**
   Интерпретации, удовлетворение, экзистенциальные пустые узлы и импликация — теория моделей RDF в Lean.

5. **Интерпретации RDF и RDFS**
   Типы данных, таблицы условий RDF и RDFS, в которых по одному полю на строку, и ядро, используемое в доказательствах.

6. **Правила, выводы и обоснованность**
   Шаблоны импликации RDFS в виде данных, отношение Derives и доказательство того, что каждый вывод является импликацией.

7. **Пуста ли семантика?**
   Почему сама по себе обоснованность ничего не доказывает, если условия противоречивы, и модели, проверяемые на уровне ядра, это исключают.

8. **Элпи находит**
   Правила, скомпилированные в предложения λProlog, полунаивная прямая цепочка рассуждений, завершающаяся при возникновении циклов, и замыкание, возвращаемое в Lean.

9. **Lean проверяет**
   Доказательства сертификатов DAG, верификация и то, как принятый сертификат становится теоремой g.RDFSEntails q.

10. **Добавление собственного правила**
    Весь процесс работы с одним новым правилом: запишите его в виде данных, убедитесь, что оно корректно, дайте Elpi его обработать и получите теорему о выводимости из сертификата.

11. **Сертификация базы данных**
    Оксилит находит и хранит данные, как доказывает LeanRDF. Подтверждение ответов и материализованное закрытие реального хранилища триплетов на основе собственных объяснений или данных Elpi.

12. **SPARQL, специфицированный и проверенный**
    Алгебра SPARQL 1.1 в Lean, декларативная семантика и средство оценки, которое, как доказано, вычисляет семантику.

13. **OWL 2 RL, корректное правило за правилом**
    Условия OWL 2 на основе RDF, необходимые для правил OWL 2 RL, 49 доказанных корректных правил, модель, демонстрирующая согласованность условий, сертификат закрытия OWL от oxilite и сертифицированная классификация OWL 2 EL.

14. **SHACL, доказанная корректность в обоих направлениях**
    Семантика SHACL Core в Lean и валидатор, который гарантированно сообщает о нарушении, если данные не соответствуют требованиям.

15. **Графы утверждений**
    Доказаны битемпоральные записи утверждений, хранящиеся в tirammemsu, их точный экспорт в RDF 1.2, а также критерий, по которому хранилище считается графом утверждений.

16. **Что доказано, чему можно доверять**
    Точная гарантия на каждую упаковку, надежная основа, зафиксированные упрощения и то, что еще предстоит сделать.

LeanRDF основан на lean-elpi и Lean 4.35. Наборы тестов W3C, которые он предоставляет, распространяются по лицензии W3C.